개발 계획서

<table>
<tr><td>과 제 명</td><td colspan="2">Physics-aware Physical AI 기반 우주항공 제조 Digital Twin Agent 개발</td></tr>
<tr><td>과제소개
(1페이지
이내)</td><td colspan="2">가. 목적
우주항공 제조 분야는 고정밀·고신뢰성이 요구되는 산업으로, 제조공정의 상태를 실시간으로 파악하고 공정조건 변화에 따른 결과를 예측·제어할 수 있는 지능형 제조기술의 필요성이 증가하고 있다. 특히 항공우주 산업에서는 Digital Twin, Simulation 및 AI를 활용하여 설계부터 제조 및 운영까지의 데이터를 연계하는 방향으로 기술이 발전하고 있다.
본 과제는 이러한 산업적 흐름을 고려하여 제조 데이터와 물리 법칙을 결합하여 물리 상태를 추론하고, 자신의 예측을 반복적으로 평가하며, Digital Twin과 연계하여 공정조건에 대한 의사결정을 수행하는 Physics-aware Physical AI 기반 Digital Twin Agent를 개발하는 것을 목적으로 한다.
나. 개발 내용 설명
우주항공 제조공정에서 발생하는 다양한 데이터를 물리적 상태로 통합하고, 이를 기반으로 AI가 제조공정의 상태와 변화를 반복적으로 추론할 수 있는 Physics-aware 구조를 개발한다. 핵심적으로 Looped Transformer가 제조공정의 상태를 예측하고, Physics Evaluator가 예측 결과와 물리적 관계 및 제약조건의 일관성을 평가하도록 구성하여, 평가 결과를 다시 AI의 추론 과정에 반영하는 반복적 물리 추론을 구현한다.
또한 AI의 추론 결과를 Digital Twin 환경에서 가상 검증함으로써, 현재 공정상태에 대한 분석뿐만 아니라 다양한 공정조건에 따른 결과를 사전에 검토할 수 있도록 한다. 이를 통해 단순히 제조 결과를 예측하는 수준을 넘어, 현재 상태의 이해를 통한 의사결정 지원 기능을 구현한다.
실증 대상으로는 우주항공 부품 제조에 활용되는 LPBF(Laser Powder Bed Fusion) 공정을 선정한다. 공정조건과 측정 데이터를 Physical State로 구성하고, 공개된 실험 데이터셋을 활용하여 제안 구조의 예측 성능과 물리적 일관성을 검증한다.
다. 기대효과
기존의 데이터 기반의 결과 예측 중심인 AI를 물리 상태 관측 후 행동 결정 구조로 확장한다. 이를 통해 학습 데이터에만 의존하지 않고 상황과 물리적인 특성을 고려하는 피지컬 AI의 가능성을 검증할 수 있다.
이미 ESA가 Siemens와 함께 항공우주 금속 적층제조를 대상으로 설계, 최적화, 공정 시뮬레이션 및 생산을 연결하는 Design4AM 프로젝트를 추진한 사례와 같이, 디지털 트윈과 시뮬레이션을 활용한 항공우주 제조의 디지털화는 실제 산업 적용 방향과도 연계된다.
향후 본 기술은 LPBF뿐 아니라 항공우주 부품의 열처리, 가공 및 복합재, 추진기관 부품 제조 등으로 서비스를 확장할 수 있으며, 실제 센서 및 생산설비와 연결할 경우 실시간 공정 모니터링, 이상상태 판단, 공정 최적화 및 자율 공정 제어로 발전할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개발 환경
및 기술
스택</td><td>예상 사용 AI 모델</td><td>☐ GPT-4 ☐ Claude ☐ Gemini
☐ 국내 LLM ( )
■ 기타(Looped Transformer, Qwen 4B)</td></tr>
<tr><td>예상 사용 프레임워크</td><td>■ LangChain ☐ AutoGen ☐ CrewAI ☐ Dify
☐ n8n ■ 기타(PyTorch, PyBullet)</td></tr>
<tr><td>예상 개발 언어</td><td>■ Python ☐ JavaScript ☐ Java ☐ 기타( )</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>클라우드 지원 필요 여부</td><td>■ 예 (GCP) □ 아니오</td></tr>
<tr><td>개발 계획
(2페이지 이내)</td><td colspan="2">
가. 개발 방법
본 과제는 제조공정의 상태를 인식하고 물리적 관계를 기반으로 미래 상태를 추론한 후, 가능한 행동을 판단하여 의사결정을 지원하는 Physics-aware Physical AI Agent를 개발한다. LPBF를 대표적인 제조공정으로 선정하고, 해당 공정에서 AI의 물리적 추론 및 행동결정 능력을 검증한다.
먼저 공개된 316L 스테인리스강 LPBF 단일 트랙 실험 데이터를 활용하여 레이저 출력, 스캔 속도, 레이저 스폿 크기, 분말층 두께 및 재료 특성 등의 공정조건과 용융풀 깊이 및 폭 등의 물리상태를 통합한 Physical State를 구성한다. 약 623개의 공정조건을 주 데이터로 활용하며, NIST AM-Bench 데이터를 보조적인 검증 및 비교 데이터로 활용한다.
구축된 Physical State는 Looped Transformer의 입력으로 사용한다. 모델은 현재 공정상태와 관측정보를 기반으로 물리상태를 예측하고, Physics Evaluator는 예측 결과가 물리적으로 타당한지를 평가한다. Physics Evaluator에는 Rosenthal 기반 열전도 모델과 Eagar-Tsai 계열 모델을 적용하고, normalized enthalpy를 활용하여 Conduction/Keyhole 영역을 판단하며, 공정조건과 용융풀 형상으로부터 LOF(Lack of Fusion) 가능성을 평가한다. Physics Evaluator의 결과는 Physics Feedback으로 Looped Transformer에 다시 입력된다. 이를 통해 AI가 자신의 예측을 물리적으로 평가하고 반복적으로 보정하는 반복적 물리 추론을 구현한다.
이후 Agent는 추론된 현재 상태와 예상되는 미래 상태를 바탕으로 행동 후보를 생성한다. 예를 들어 정상적인 공정상태에서는 공정 유지, LOF 위험이 증가한 경우 레이저 출력 증가 또는 스캔 속도 감소, Keyhole 위험이 증가한 경우 레이저 출력 감소 또는 스캔 속도 증가 등의 행동을 고려할 수 있다. 각 행동의 결과는 ROM(Reduced-Order Model) 기반 디지털 트윈 환경에서 가상 검증하고, 물리적 제약조건과 목표 상태를 종합하여 사용자에게 적절한 행동과 판단 근거를 제시한다.
나. 일정
<table>
<tr><th>단계</th><th>주요개발내용</th><th>기간</th></tr>
<tr><td>1단계</td><td>LPBF 데이터 정제 및 Physical State 정의</td><td>1~2일</td></tr>
<tr><td>2단계</td><td>데이터 분석 및 공정조건 관계 분석</td><td>2~3일</td></tr>
<tr><td>3단계</td><td>Baseline 모델 구축</td><td>3~4일</td></tr>
<tr><td>4단계</td><td>Physics Evaluator 구축</td><td>4~5일</td></tr>
<tr><td>5단계</td><td>Looped Transformer 구현</td><td>5~6일</td></tr>
<tr><td>6단계</td><td>공정상태 및 위험영역 판단 기능 구현</td><td>7~8일</td></tr>
<tr><td>7단계</td><td>행동결정 로직 구현</td><td>8~9일</td></tr>
<tr><td>8단계</td><td>디지털 트윈 구축</td><td>10~11일</td></tr>
<tr><td>9단계</td><td>의사결정 지원 기능 통합</td><td>11~12일</td></tr>
<tr><td>10단계</td><td>정량 및 정성 평가</td><td>12~13일</td></tr>
<tr><td>11단계</td><td>E2E 통합</td><td>13~14일</td></tr>
</table>
다. 개발방법론
본 과제는 Agile 기반 반복·점진적 개발을 적용하여 짧은 개발주기(Sprint)마다 기능을 구현하고 검증한다. 핵심 기능을 우선 구현한 후 실험 결과를 다음 개발주기에 반영하며, 최종적으로 각 모듈을 통합하여 End-to-End Agent를 완성한다.
</td></tr>
</table>

스프린트	개발 내용	검증 내용
1	데이터 정제 및 Baseline 구축	기본 예측 성능
2	Transformer 및 Physics Evaluator 구축	물리 기반 예측
3	Looped Transformer 구현	반복 추론 및 수렴
4	상황 판단 기능 구현	공정상태별 행동 제안
5	디지털 트윈 연계 및 행동 결과 가상검증	행동 후보 의사결정
6	전체 모듈 통합	E2E 동작

다. 목표 성능

1. 정량적 목표
 - 기준모델 대비 예측성능 10% 이상 개선
 - 초기 예측 대비 loop 수행 후 physics residual 30% 감소
2. 정성적 목표
 - 주요 공정변수 변화에 대한 단조성 재현
 - 상태 변화에 따른 적절한 행동 후보 생성 후 선택
 - 학습에 포함되지 않은 공정조건에서 물리적으로 타당한 추론 수행

라. As-Is / To-Be

구분	As-Is	To-Be
데이터 활용	제조 데이터 기반 결과 예측	제조 데이터 기반 Physical State 추론
AI 추론	단일 예측 결과 출력	물리 평가를 반영한 반복 추론
물리정보	별도 해석 또는 사후 검증	추론 과정에 Physics Feedback으로 활용
공정 이해	결과값 중심	상태 및 물리적 위험요인까지 판단
의사결정	전문가의 경험에 의존	AI가 행동 후보를 생성 및 비교하여 지원
행동 검증	실제 공정 적용 후 확인	디지털 트윈을 통한 사전 가상검증
공정조건 변경	경험 기반 조정	물리상태와 예상 결과를 기반으로 행동 제안
AI 역할	Prediction Model	Reasoning & Decision Support Agent
시스템 구조	개별 모델 중심	Real-AI-D/T-Agent의 통합 구조

마. 기타

목표는 설비를 직접 제어하는 자동화 시스템이 아니라, AI를 검증하는 PoC를 구축하는 것이다. 그리고 본 과제의 핵심 차별성은 개별 AI 모델이나 물리모델 자체가 아니라, 추론, 평가, 의사결정을 하나의 파이프라인으로 연결하는 데 있다. 또한 sLLM을 통해 작업자와 자연어로써 소통이 가능한 E2E 시스템이라는 점에서도 단독 모델만으로 기능을 수행하는 이전 솔루션들과 차별성이 있다.